CORRIGÉ — DS BLANC

Variations, signe et inéquations — Seconde

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Une journée d'hiver *(4 points)*

1°) La courbe descend, monte, puis redescend : T est décroissante sur $[0\,;4]$, croissante sur $[4\,;14]$ et décroissante sur $[14\,;24]$.

Méthode 1. Réussi si : tes trois intervalles sont justes, écrits avec les heures en abscisse.

2°) Le point le plus haut est $(14\,;5)$: le maximum de T est 5 degrés, atteint à 14 h.
Le point le plus bas est $(4\,;-3)$: le minimum de T est -3 degrés, atteint à 4 h.

Méthode 2. Réussi si : tu donnes le maximum, le minimum et l'heure de chacun.

3°) On écrit dans la première ligne les abscisses où le sens change, avec les bornes, et on reporte les images.

t	0		4		14		24
$T(t)$	-1	↘	-3	↗	5	↘	-2

Méthode 3. Réussi si : la première ligne, les flèches et les quatre images sont justes.

4°) La courbe coupe l'axe des abscisses à 8 h et à 20 h. Elle est au-dessous de l'axe avant 8 h et après 20 h, au-dessus entre les deux.

t	0		8		20		24
$T(t)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Méthode 9. Réussi si : les valeurs 0, 8, 20 et 24 sont en première ligne et les signes sont justes.

5°) 15 et 18 sont dans $[14\,;24]$, où T est décroissante : elle renverse l'ordre. Comme $15 < 18$, on a $T(15) > T(18)$.

Méthode 4. Réussi si : ta justification cite la décroissance sur $[14\,;24]$ et tu conclus $T(15) > T(18)$.

Exercice 2 — Fonctions affines *(5 points)*

1°) $u(x) = -2x + 5$: u est affine, avec $a = -2$ et $b = 5$. Comme $a < 0$, u est décroissante.

$v(x) = (x+1)^2 - x^2$ *on développe d'abord*
$v(x) = x^2 + 2x + 1 - x^2$ $(a+b)^2$
$v(x) = 2x + 1$ *les x^2 s'éliminent*

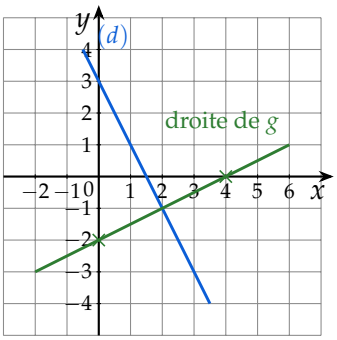
v est affine, avec $a = 2$ et $b = 1$. Comme $a > 0$, v est croissante.
$w(x) = x^2 - 3$ contient un x^2 qui ne s'élimine pas : w n'est pas affine.

Méthode 5. Réussi si : les trois réponses sont justes, y compris v, affine après développement.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

2°) (d) coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;3)$: $b = 3$.
De $(0\,;3)$ à $(1\,;1)$, on avance de 1 et on descend de 2, donc $a = -2$.
Donc $f(x) = -2x + 3$.

Méthode 7. Réussi si : ton expression est $-2x + 3$.



3°) Pour $x = 0$, $g(0) = -2$; pour $x = 4$, $g(4) = \frac{1}{2} \times 4 - 2 = 0$. On trace la droite qui passe par $(0\,;-2)$ et $(4\,;0)$ (voir la figure).

Méthode 6. Réussi si : ta droite passe par $(0\,;-2)$ et par $(4\,;0)$.

4°) $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *propriété 3*

$a = \dfrac{2-5}{4-(-2)}$ *on remplace*

$a = \dfrac{-3}{6}$

$a = -\dfrac{1}{2}$

Donc $h(x) = -\dfrac{1}{2}x + b$; on cherche b avec le point A.

$h(-2) = -\dfrac{1}{2} \times (-2) + b$ *on remplace x par -2*

$5 = 1 + b$ *car $h(-2) = 5$*

$b = 4$

Donc $h(x) = -\dfrac{1}{2}x + 4$. Contrôle avec B : $h(4) = -2 + 4 = 2$.

Méthode 8. Réussi si : ton expression est $-\dfrac{1}{2}x + 4$, ou $-0{,}5x + 4$.

5°) $-\dfrac{1}{2}x + 4 = 0$ *valeur qui annule $h(x)$*

$-\dfrac{1}{2}x = -4$ *on enlève 4*

$x = 8$ *on multiplie par -2*

$a = -\dfrac{1}{2} < 0$: $+$ avant 8, $-$ après.

x	$-\infty$		8		$+\infty$
$h(x)$		$+$	0	$-$	

Méthode 12. Réussi si : tu trouves 8 par le calcul et les signes sont dans le bon ordre.

Exercice 3 — Inégalités *(3 points)*

1°) $-1 \leqslant x \leqslant 3$ *on recopie l'encadrement*

$-2 \leqslant 2x \leqslant 6$ *on multiplie par $2 > 0$: même sens*

$3 \leqslant 2x + 5 \leqslant 11$ *on ajoute 5*

Donc $3 \leqslant A \leqslant 11$.

$-1 \leqslant x \leqslant 3$ *on recopie l'encadrement*

$3 \geqslant -3x \geqslant -9$ *on multiplie par $-3 < 0$: le sens change*

$7 \geqslant 4 - 3x \geqslant -5$ *on ajoute 4*

Donc $-5 \leqslant B \leqslant 7$.

Méthode 10. Réussi si : tes deux encadrements sont justes, avec le changement de sens pour B.

2°) $3 - 2x \geqslant x + 9$ *on recopie l'inéquation*

$-2x - x \geqslant 9 - 3$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$-3x \geqslant 6$

$x \leqslant -2$ *on divise par $-3 < 0$: le sens change*

$S =]-\infty ; -2]$.

Méthode 11. Réussi si : tu trouves $S =]-\infty ; -2]$, avec le changement de sens.

Exercice 4 — Tableaux de signes et inéquations *(6 points)*

1°) On cherche où le produit est strictement positif.

$x + 3 = 0$ pour $x = -3$; $a = 1 > 0$: $-$ puis $+$.

$8 - 2x = 0$ pour $x = 4$; $a = -2 < 0$: $+$ puis $-$.

x	$-\infty$		-3		4		$+\infty$
$x + 3$		$-$	0	$+$		$+$	
$8 - 2x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(x + 3)(8 - 2x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On lit le signe $+$; l'inégalité est stricte : $S =]-3 ; 4[$.

Méthode 13. Réussi si : ton tableau est juste et $S =]-3 ; 4[$, bornes exclues.

2°) Valeur interdite : $2x + 4 = 0$ pour $x = -2$. Numérateur : $x - 5 = 0$ pour $x = 5$.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$x - 5$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x + 4$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{x - 5}{2x + 4}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

On lit les signes $+$ et le 0 ; -2 est interdit, donc exclu : $S =]-\infty ; -2[\cup [5 ; +\infty[$.

Méthode 14. Réussi si : tu as la double barre en -2, et S exclut -2 et contient 5.

3°) Valeur interdite : $x = 1$. On compare à 0.

$$\begin{aligned}
\frac{2x+1}{x-1} - 1 &\leqslant 0 && \textit{on passe 1 à gauche}\\
\frac{2x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x-1} &\leqslant 0 && \textit{même dénominateur}\\
\frac{2x+1-x+1}{x-1} &\leqslant 0 && \textit{le moins porte sur tout } x-1\\
\frac{x+2}{x-1} &\leqslant 0
\end{aligned}$$

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x+2}{x-1}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

On lit le signe $-$ et le 0 ; 1 est interdit : $S = [-2\,;1[$.

Méthode 15. Réussi si : tu te ramènes à $\frac{x+2}{x-1} \leqslant 0$ et tu trouves $S = [-2\,;1[$.

Exercice 5 — Les affiches *(2 points)*

Soit x le nombre d'affiches. Le prix est $40 + 0{,}5x$ euros et il ne doit pas dépasser 100 €.

$$\begin{aligned}
40 + 0{,}5x &\leqslant 100 && \textit{« ne pas dépasser »}\\
0{,}5x &\leqslant 60 && \textit{on enlève 40}\\
x &\leqslant 120 && \textit{on divise par } 0{,}5 > 0 \textit{ : même sens}
\end{aligned}$$

Le club peut faire imprimer au plus 120 affiches.

Méthode 16. Réussi si : tu écris l'inéquation $40 + 0{,}5x \leqslant 100$ et ta phrase conclut 120 affiches au plus.